

Fundamentos Matemáticos

Conjuntos, Números Reales, Complejos, Matrices y Geometría
Analítica

Dr. José Juan Zacarías

6 de octubre de 2026

UPEMOR

1. Construcción algebraica de $\mathbb{C}$
2. Conjugado, Módulo e Interpretación Geométrica

Construcción algebraica de $\mathbb{C}$

Definition (Los Números Complejos)

El conjunto de los números complejos, denotado por $\mathbb{C}$, se define formalmente como el producto cartesiano $\mathbb{R}^2 = \mathbb{R} \times \mathbb{R}$ dotado con las siguientes operaciones:

Suma (+):

$$(a, b) + (c, d) = (a + c, b + d)$$

Producto (·):

$$(a, b) \cdot (c, d) = (ac - bd, ad + bc)$$

Example

Sumar y multiplicar los números complejos $(1, 3)$ y $(5, 6)$

$$(1, 3) + (5, 6) = (1 + 5, 3 + 6) = (6, 9)$$

$$(1, 3) \cdot (5, 6) = (1 \cdot 5 - 3 \cdot 6, 1 \cdot 6 + 3 \cdot 5) = (5 - 18, 6 + 15) = (-13, 21).$$

Theorem (Estructura de Campo de $\mathbb{C}$)

El sistema $(\mathbb{C}, +, \cdot)$ satisface los axiomas algebraicos de campo (asociatividad, conmutatividad, distributividad, etc.). Donde:

1. *El neutro aditivo es el par $(0, 0)$.*
2. *El neutro multiplicativo es el par $(1, 0)$.*
3. *El inverso aditivo de (a, b) es $(-a, -b)$.*
4. *Para todo par $(a, b) \neq (0, 0)$, su **inverso multiplicativo** $(a, b)^{-1}$ existe y está dado por:*

$$(a, b)^{-1} = \left(\frac{a}{a^2 + b^2}, \frac{-b}{a^2 + b^2} \right)$$

Definition (Inclusión de $\mathbb{R}$ y Unidad Imaginaria)

La asignación

$$a \in \mathbb{R} \mapsto (a, 0) \in \mathbb{C}$$

es una función inyectiva.

Se define la **unidad imaginaria**, denotada por i , como el par ordenado:

$$i = (0, 1)$$

Convención

De ahora en adelante, el número complejo $(\mathbf{a}, \mathbf{0})$ sera denotado simplemente por $\mathbf{a}$, es decir, es un número *complejo real*.

Algo más preciso sería denotar $\mathbf{a}_{\mathbb{C}} = (\mathbf{a}, \mathbf{0})$. Pero es una notación poco común.

Example

Los números $1, 5, 2 \in \mathbb{C}$, en realidad denotan a los pares ordenados

$$(1, 0), \quad (5, 0), \quad (2, 0)$$

Por simplicidad solo escribimos 1, 5 y 2 respectivamente.

Theorem (Propiedad Fundamental de i)

La unidad imaginaria i satisface la identidad:

$$i^2 = -1.$$

Demostración.

$$i^2 = (0, 1) \cdot (0, 1) = (0 \cdot 0 - 1 \cdot 1, 0 \cdot 1 + 1 \cdot 0) = (-1, 0) = -1$$



Definition (Forma Binómica e Inversa Multiplicativa)

Todo número complejo $z = (a, b) \in \mathbb{C}$ se expresa de manera única en **forma binómica** como $z = a + bi$. El número a se le conoce como la parte real de z y a b como la parte imaginaria, y se suele denotar como $\text{Re}(z)$ e $\text{Im}(z)$, respectivamente.

La **división** de z_1 entre $z_2 \neq 0$ se define como $\frac{z_1}{z_2} = z_1 \cdot z_2^{-1}$.

Nota

Las propiedades de campo, permiten operar a los números complejos de manera similar a las expresiones algebraicas reales, como si i fuera una variable más.

Example (Operaciones Algebraicas e Inversa)

Sean $z_1 = 3 + 2i$ y $z_2 = 1 - 4i$.

Suma y Producto:

$$\begin{aligned} z_1 + z_2 &= (3 + 2i) + (1 - 4i) \\ &= (3 + 1) + (2 - 4)i \\ &= 4 - 2i \end{aligned}$$

Example

$$\begin{aligned}z_1 \cdot z_2 &= (3 + 2i)(1 - 4i) \\&= (3 + 2i) \cdot 1 - (3 + 2i) \cdot 4i \\&= (3 + 2i) - (12i + 8i^2) \\&= 3 + 2i - (12i + 8(-1)) \\&= 3 + 2i - 12i + 8 \\&= 11 - 10i\end{aligned}$$

Inversa Multiplicativa de z_1 :

$$z_1^{-1} = \frac{3}{3^2 + 2^2} - \frac{2}{3^2 + 2^2}i = \frac{3}{13} - \frac{2}{13}i$$

Conjugado, Módulo e Interpretación Geométrica

Definition (Plano Complejo y Representación Gráfica)

Todo número complejo $z = a + bi \in \mathbb{C}$ se representa de forma unívoca como un punto (a, b) en el plano cartesiano $\mathbb{R}^2$, denominado en este contexto **plano complejo**:

- El eje horizontal representa la parte real $\operatorname{Re}(z) = a$ (**eje real**).
- El eje vertical representa la parte imaginaria $\operatorname{Im}(z) = b$ (**eje imaginario**).

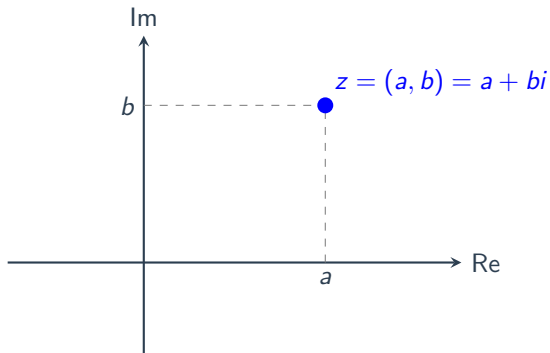


Figura 1: Representación gráfica de un número complejo z .

Definition (Conjugado, Módulo y Argumento)

Sea $z = a + bi \in \mathbb{C}$ un número complejo no nulo.

1. El **conjugado** de z es $\bar{z} = a - bi$. Geométricamente, representa la **reflexión** de z respecto al eje real.
2. El **módulo** de z es $|z| = \sqrt{a^2 + b^2}$. Geométricamente, es la **distancia euclidiana** desde el origen $(0, 0)$ hasta el punto (a, b) en el plano complejo.
3. El **argumento** de z , denotado por $\arg(z)$, es el ángulo $\theta \in \mathbb{R}$ formado por el vector z y el semieje real positivo, medido en sentido antihorario.

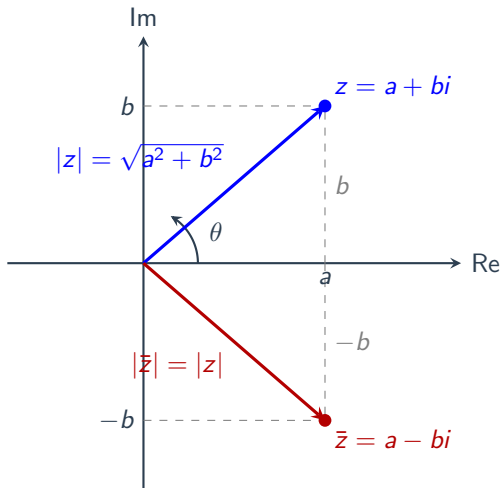


Figura 2: Representación en el plano complejo de z , su módulo $|z|$, su argumento θ y su conjugado $\bar{z}$.

Theorem (Fórmula del Argumento Principal)

Sea $z = a + bi \in \mathbb{C}$ un número complejo no nulo. El **argumento principal** $\text{Arg}(z) \in (-\pi, \pi]$ se calcula explícitamente en función de las partes real e imaginaria mediante la función arcotangente ($\arctan$) según el cuadrante en el que se ubique el punto (a, b) :

Theorem

$$\text{Arg}(z) = \begin{cases} \arctan\left(\frac{b}{a}\right) & \text{si } a > 0 \quad (\text{Cuadrantes I y IV}) \\ \arctan\left(\frac{b}{a}\right) + \pi & \text{si } a < 0 \text{ y } b \geq 0 \quad (\text{Cuadrante II}) \\ \arctan\left(\frac{b}{a}\right) - \pi & \text{si } a < 0 \text{ y } b < 0 \quad (\text{Cuadrante III}) \\ +\frac{\pi}{2} & \text{si } a = 0 \text{ y } b > 0 \quad (\text{Eje imaginario positivo}) \\ -\frac{\pi}{2} & \text{si } a = 0 \text{ y } b < 0 \quad (\text{Eje imaginario negativo}) \end{cases}$$

Nota sobre la función atan2 : En programación y cálculo computacional, esta fórmula por casos corresponde exactamente a la función de dos variables $\text{atan2}(b, a)$.

Example (Cálculo del Argumento en Diferentes Cuadrantes)

1. Para $z_1 = -1 + \sqrt{3}i$ (Cuadrante II: $a < 0, b > 0$):

$$\text{Arg}(z_1) = \arctan\left(\frac{\sqrt{3}}{-1}\right) + \pi = -\frac{\pi}{3} + \pi = \frac{2\pi}{3}$$

2. Para $z_2 = -1 - i$ (Cuadrante III: $a < 0, b < 0$):

$$\text{Arg}(z_2) = \arctan\left(\frac{-1}{-1}\right) - \pi = \frac{\pi}{4} - \pi = -\frac{3\pi}{4}$$

